초등 **4학년**

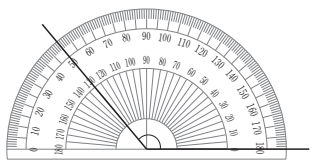
2012년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. ④	**2.** ④	**3.** 6
4. ②	**5.** 9	**6.** 912
7. 21	**8.** 19	**9.** 175
10. 8	**11.** 150	**12.** 4
13. 300	**14.** 96	**15.** 8
16. 6	**17.** 35	**18.** 45
19. 64	**20.** 13	**21.** 210
22. 3	**23.** 807	**24.** 22
25. 112		

1. 오른쪽에서 왼쪽으로 커지는 안쪽의 수를 읽습니다.



⇨ 130°

2. 4와 0.7만큼이므로 4.7입니다.

3. 반지름이 3cm이므로 지름은 3×2=6(cm)입니다.

4. 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
□=180°−50°−90°=40°입니다.

5. 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같습니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 9입니다.

6.
$$\begin{array}{r} 38 \\ \times\ 24 \\ \hline 152 \\ 76\ \ \\ \hline 912 \end{array}$$

7.
$$\begin{array}{r} 11 \\ 25\overline{)296} \\ 25\ \ \\ \hline 46 \\ 25 \\ \hline 21 \end{array}$$
← 나머지

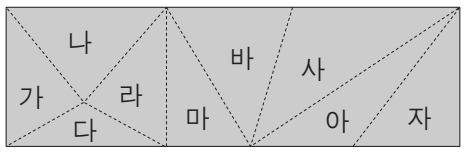
8. 76÷2=38, 38÷2=19
따라서 ㉠에 알맞은 수는 19입니다.

9. 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
㉠+㉡=360°−115°−70°=175°입니다.

10. 삼천육십억 삼십팔만 ⇨ 3060억 38만
⇨ 306000380000(0이 8개)

11. 10그루를 나타내는  이 모두 14개이므로 140그루이고, 1그루를 나타내는  이 모두 10개이므로 10그루입니다.
따라서 140+10=150(그루)입니다.

12. 세 각이 모두 예각인 삼각형을 찾습니다.



⇨ 가, 나, 라, 바

13. (빈 쟁반의 무게)
=(감자 3개를 쟁반에 담은 무게)−(감자 3개의 무게)
=2 kg 250 g−650 g−650 g−650 g=300 g

14. • 10+2−㉢=8, 12−㉢=8, ㉢=4
10: 십의 자리에서 받아내림한 수

• 10+㉠−1−5=7,
10: 백의 자리에서 받아내림한 수, 1: 일의 자리로 받아내림한 수
10+㉠−1=12,
10+㉠=13, ㉠=3

• 10−1−㉡=1, 9−㉡=1, ㉡=8
1: 십의 자리로 받아내림한 수, 10: 천의 자리에서 받아내림한 수

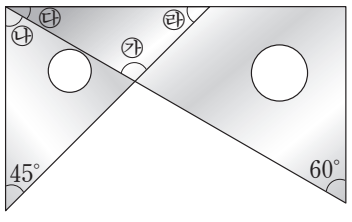
따라서 ㉠×㉡×㉢=3×8×4=96입니다.

15. 정삼각형의 세 변의 길이의 합은 9+9+9=27(cm)이므로 이등변삼각형에서 길이가 같은 두 변의 길이의 합은 27−11=16(cm)이고 ㉠의 길이는 16÷2=8(cm)입니다.

16. □×14+23=821, □×14=798, □=57
⇨ 821×57=46797
따라서 46797의 천의 자리 숫자는 6입니다.

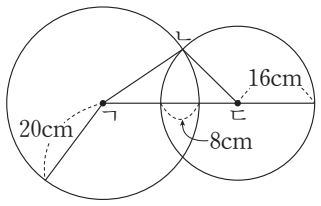
17. 4, 5, 6, 7, 8, 9의 숫자로 조건 ②를 만족하려면 8□□□□4이고, 만의 자리 숫자는 6이므로 86□□□4가 됩니다. 또 남은 숫자를 사용하여 가장 큰 수를 만들면 869754입니다.
따라서 백의 자리 숫자는 7, 십의 자리 숫자는 5이므로 7×5=35입니다.

18.



㉰=180°−60°−90°=30°
㉱=180°−45°−90°=45°
㉮=180°−30°−45°=105°
㉯=90°−30°=60°
따라서 ㉮−㉯=105°−60°=45°입니다.

19.



선분 ㄱㄴ의 길이는 큰 원의 반지름이므로 20cm이고 선분 ㄴㄷ의 길이는 작은 원의 반지름이므로 16cm입니다. 선분 ㄱㄷ의 길이는 20+16−8=28(cm)이므로 세 변의 길이의 합은 20+16+28=64(cm)입니다.

20. 몫이 한 자리 수이므로 ㉠은 ㉡보다 작고, 나머지는 항상 나누는 수보다 작아야 하므로 ㉢은 ㉡보다 작습니다.
㉡보다 작은 수는 적어도 2개 있어야 하므로 ㉡에 6, 7, 8을 넣어 봅니다.
3□5÷□6=5…5(×), 4□5÷□6=7…3(○), 3□5÷□7=5(×),
4□5÷□7=6…3(○), 6□5÷□7=9…2(×)
㉡이 8일 때에는 조건에 맞는 나눗셈식을 만들 수 없습니다.
따라서 ㉡에 들어갈 수 있는 수는 6 또는 7이므로 6+7=13입니다.

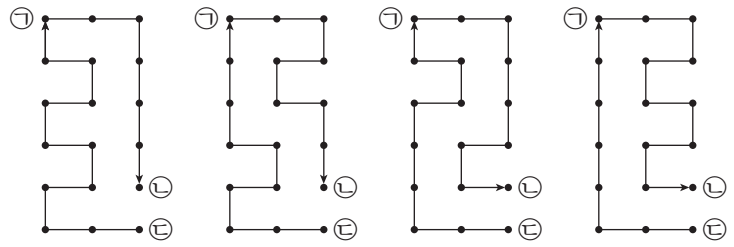
21. 9㉠9÷38=25…♥에서
38×25+♥=9㉠9가 되고 ♥는 나누는 수 38보다 클 수 없으므로 38보다 작은 수입니다.
9㉠9는 38×25=950보다 크고 38×26=988보다 작은 수입니다.
따라서 조건에 맞는 9㉠9는 959, 969, 979가 되므로 5×6×7=210입니다.

22. 빨대는 모두 11개이므로 세 변의 빨대의 수가
(1, 5, 5), (2, 4, 5), (3, 3, 5), (3, 4, 4)인 삼각형을 만들 수 있습니다. 이 중에서 이등변삼각형은
(1, 5, 5), (3, 3, 5), (3, 4, 4)로 3가지입니다.

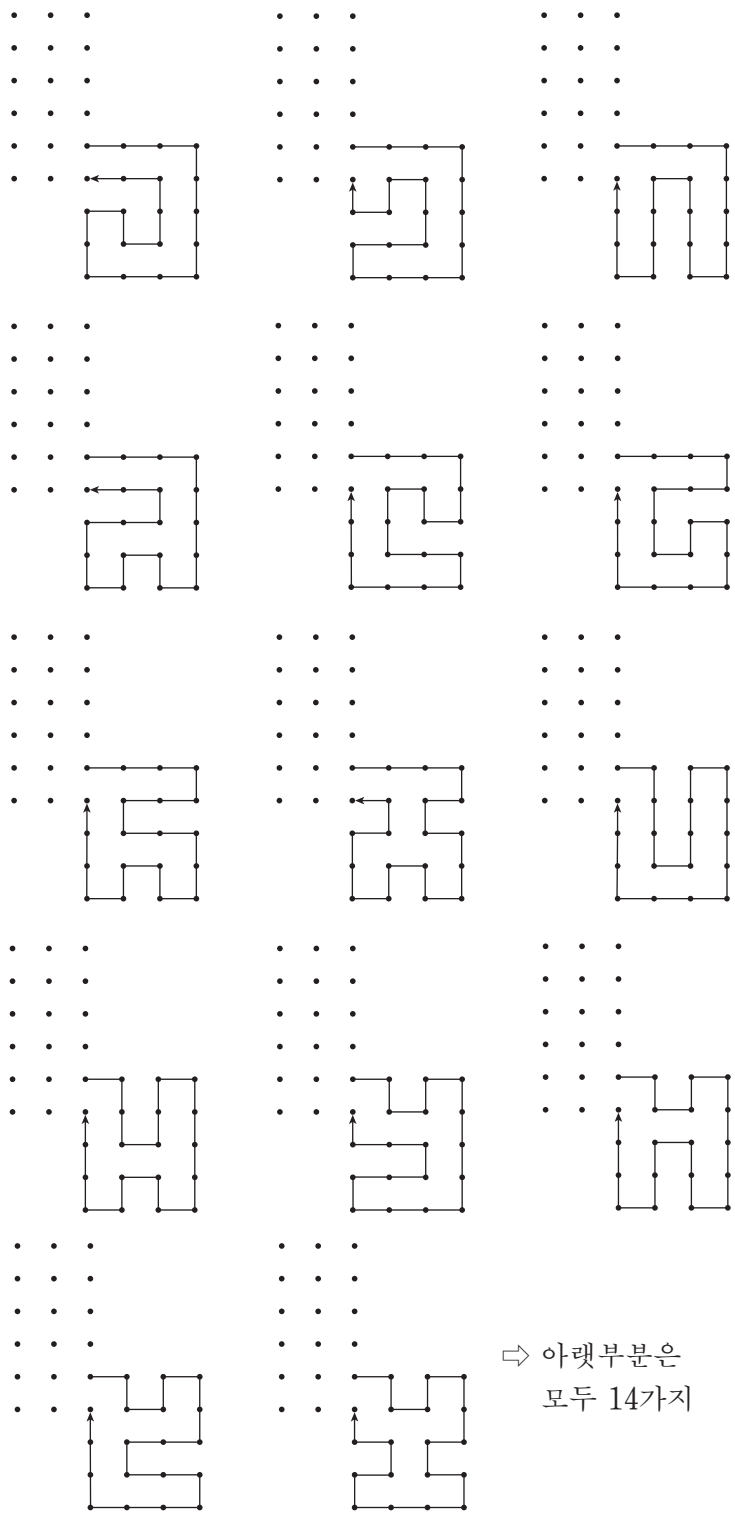
23. ㉮÷㉯=37…15이므로 ㉯×37+15=㉮입니다.
㉮+㉯=851이므로 ㉮=851−㉯이고, 위의 식에 ㉮ 대신 851−㉯를 넣으면 ㉯×37+15=851−㉯입니다.
㉯×37+15+㉯=851, ㉯×37+㉯=851−15,
㉯×38=836, ㉯=22, ㉮=829
따라서 ㉮−㉯=829−22=807입니다.

24. • 짧은바늘과 긴바늘이 이루는 작은 쪽의 각도가 90°가 되는 경우
12시 15분과 20분 사이, 12시 45분과 50분 사이,
1시 20분과 25분 사이, 1시 50분과 55분 사이,
2시 25분과 30분 사이, 3시,
3시 30분과 35분 사이, 4시 5분과 10분 사이,
4시 35분과 40분 사이, 5시 10분과 15분 사이,
5시 40분과 45분 사이, 6시 15분과 20분 사이,
6시 45분과 50분 사이, 7시 20분과 25분 사이,
7시 50분과 55분 사이, 8시 25분과 30분 사이,
9시, 9시 30분과 35분 사이,
10시 5분과 10분 사이, 10시 35분과 40분 사이,
11시 10분과 15분 사이, 11시 40분과 45분 사이
⇨ 빨간불 11번, 파란불 11번
• 짧은바늘과 긴바늘이 이루는 각도가 180°가 되는 경우
12시 30분과 35분 사이, 1시 35분과 40분 사이,
2시 40분과 45분 사이, 3시 45분과 50분 사이,
4시 50분과 55분 사이, 6시, 7시 5분과 10분 사이,
8시 10분과 15분 사이, 9시 15분과 20분 사이,
10시 20분과 25분 사이, 11시 25분과 30분 사이
⇨ 빨간불 11×2=22(번)
따라서 낮 12시부터 밤 12시까지 이 시계의 빨간불은 파란불보다 22번 더 깜박입니다.

25. 위와 아래 두 부분으로 나누어 ㉠에서 ㉡으로 간 다음 아랫 부분을 지나고 ㉢을 거쳐 ㉠으로 되돌아오는 방법을 알아봅니다.



⇨ 윗부분은 모두 4가지



⇨ 아랫부분은 모두 14가지

㉠에서 ㉢으로 간 다음 아랫 부분을 지나고 ㉡을 거쳐 ㉠으로 되돌아오는 방법도 있으므로
(윗부분에서 가는 방법의 수)×(아랫부분에서 가는 방법의 수)×2=4×14×2=112(가지)입니다.